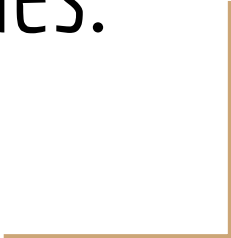




Tema 2. Cálculo de probabilidades.



Índice.

1. Introducción.
 - 1.1. Objetivo.
 - 1.2. Experimentos aleatorios.
 - 1.3. Espacio muestral y sucesos.
 - 1.4. Operaciones con sucesos.
2. Definición de probabilidad.
3. Probabilidad condicionada.
4. Independencia estocástica de sucesos.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

1. Introducción.

1. Objetivo.

La Inferencia Estadística se utiliza cuando la observación de la población no es exhaustiva, sino que sólo observamos un subconjunto representativo (muestra) de ésta, de tal forma que las conclusiones obtenidas de la muestra se generalizan a toda la población, pero nunca nos proporcionará una información exacta, sino que incluirá un cierto nivel de **incertidumbre**.

La naturaleza de esa incertidumbre vendrá expresada con el lenguaje de **probabilidad**, que nos permite pasar de las afirmaciones hechas con certeza a partir de la muestra, a pronosticar, en términos de probabilidad, situaciones en la población.

Podemos decir, entonces, que la Teoría de la Probabilidad estudia fenómenos aleatorios, cualquiera que sea el área en que éstos se presenten, constituyendo la base para la Inferencia Estadística.

2. Experimentos aleatorios.

En la observación de la realidad encontramos dos tipos de fenómenos:

- **Causales o determinísticos:** Aquellos que presentan los mismos resultados si se realizan en idénticas condiciones (fenómenos físicos, químicos, etc.).
- **Aleatorios, estadísticos o de azar:** Aquellos fenómenos en los que no se puede predecir el resultado aunque sean conocidas las condiciones de realización.

La Estadística se ocupa del estudio de los fenómenos aleatorios.

1. Introducción.

3. Espacio muestral y sucesos.

Definición: Llamamos **espacio muestral** al conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Se denota por **E**.

EJEMPLOS: Lanzar una moneda y lanzar un dado.

Tipos: Dependiendo del tipo de valores que tome el experimento aleatorio tenemos espacios muestrales discretos o continuos y dependiendo del número de resultados serán finitos o infinitos:

- **Espacio muestral discreto:** Aquel que está formado por un número finito o infinito numerable de elementos.
- **Espacio muestral finito:** Aquel que contiene un número finito de elementos.
- **Espacio muestral infinito numerable:** Aquel que contiene un número infinito numerable de elementos.
- **Espacio muestral continuo:** Aquel que contiene un número infinito no numerable de elementos. sus resultados son intervalos de números reales.

Definición: Llamamos **suceso** del espacio muestral a un conjunto de resultados contenidos en este, cuyos elementos tienen una característica común. Es decir, cualquier subconjunto o parte del espacio muestral. Se designan con letras mayúsculas: A, B, etc.

Los sucesos pueden ser **simples**, cuando constan de un solo elemento (suceso elemental) o **compuestos**, en caso contrario.

1. Introducción.

4. Operaciones con sucesos.

- **Suceso contenido en otro:** $A \subset B$

Todo suceso elemental de A pertenece también a B, es decir, siempre que ocurre A también ocurre B.

- **Unión de sucesos:** $A \cup B$

Suceso formado por todos los posibles sucesos elementales que pertenecen a A o a B.

- **Intersección de sucesos:** $A \cap B$

Suceso formado por todos los sucesos que pertenecen a A y a B a la vez.

- **Suceso complementario:** $\bar{A} = A' = A^c$

Suceso formado por los sucesos elementales de E que no están en A.

Propiedades.

1. **Asociativa:** $A, B, C \subset E \Rightarrow (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

2. **Conmutativa:** $A, B \subset E \Rightarrow A \cup B = B \cup A$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. **Elemento neutro:** $A \cup \emptyset = A, A \cap E = A$

4. **Distributiva:** $A, B, C \subset E \Rightarrow$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

5. **Leyes de Morgan:** $A, B \subset E \Rightarrow \begin{aligned} \overline{(A \cup B)} &= \bar{A} \cap \bar{B} \\ \overline{(A \cap B)} &= \bar{A} \cup \bar{B} \end{aligned}$

1. Introducción.

4. Operaciones con sucesos.

Definiciones:

Decimos que dos sucesos A y B son **incompatibles, disjuntos o mutuamente excluyentes** cuando no tienen elementos en común. se verifica entonces que: $A \cap B = \emptyset$

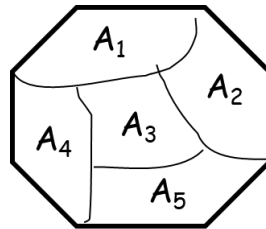
Decimos que dos sucesos A y B son **compatibles** cuando tienen algún elemento en común. Se verifica que: $A \cap B \neq \emptyset$

Llamamos **sistema exhaustivo** de sucesos a un conjunto de sucesos $A_1, A_2, \dots, A_n$ tales que:

$$1. - \bigcup_{i=1}^n A_i = E$$

$$2. - A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j$$

(incompatibles 2 a 2)



Forman así un **sistema completo** de sucesos o **partición** del espacio muestral E.

EJEMPLO: Consideremos el espacio muestral del experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado y los siguientes sucesos de dicho espacio muestral. Comprobar si los tres sucesos forman una partición del espacio E.

$$E = \{1,2,3,4,5,6\}$$

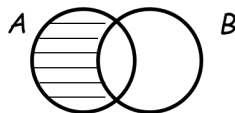
$$A = \{2,4\} \quad B = \{5,6\} \quad C = \{1,3\}$$

1. Introducción.

4. Operaciones con sucesos.

Definiciones:

Dados dos sucesos $A, B \subset E$, llamamos **diferencia** de sucesos al suceso formado por los elementos A que no están en B (es decir, cuando ocurre A y no ocurre B). $A - B = A \cap \bar{B} = A - (A \cap B)$



2. Definición de probabilidad.

La probabilidad responde al propósito de medir el grado de incertidumbre en los fenómenos aleatorios. el objetivo del Cálculo de probabilidades es la modelización matemática de dichos fenómenos.

Consideremos un experimento aleatorio que tiene asociado un espacio muestral finito. Suponemos que cada punto muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir que otro cualquiera.

La probabilidad de un suceso A se define:

$$P(A) = \frac{\text{n}^\circ \text{ casos favorables de } A}{\text{n}^\circ \text{ de casos posibles de } E} \quad \text{REGLA DE LAPLACE}$$

Se conoce como **Regla de Laplace** para espacios muestrales finitos equiprobables.

EJEMPLO:

Consideremos el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado. Dados los siguientes sucesos, calcular su probabilidad.

$$A = \{\text{n}^\circ \text{ impar}\} \quad B = \{\text{n}^\circ \text{ par}\} \quad C = \{\text{n}^\circ > 4\}$$

$$\text{Espacio muestral: } E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

EJEMPLO:

Consideremos el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de dos monedas. Dados los siguientes sucesos, calcular su probabilidad.

$$A = \{\text{sacar 2 caras}\} \quad B = \{\text{sacar una cara y una cruz}\}$$

$$C = \{\text{sacar dos cruces}\}$$

$$\text{Espacio muestral: } E = \{(c, c), (c, +), (+, c), (+, +)\}$$

2. Definición de probabilidad.

La probabilidad verifica las siguientes condiciones:

- La probabilidad de cualquier suceso es un número no negativo comprendido entre 0 y 1.
- La probabilidad del espacio muestral E es 1.
- La probabilidad de la unión de varios sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

Inconvenientes:

- Definición válida sólo cuando el espacio muestral es finito.
- Definición válida sólo cuando los resultados del experimento son equiprobables.

Definición axiomática de probabilidad.

Se basa en un conjunto de axiomas que establecen los requisitos mínimos para dar una definición de probabilidad. La ventaja fundamental es que nos permite llegar a un desarrollo riguroso y matemático de la probabilidad. Fue introducida por Kolmogorov.

Sea E un espacio muestral, diremos que una **función de conjunto P** definida sobre los sucesos de E y con valores en $\mathbb{R}$ ($P: E \rightarrow \mathbb{R}$) es una función de probabilidad si satisface los siguientes axiomas de Kolmogorov:

- Axioma de no negatividad $P(A) \geq 0 \quad \forall A \subset E$
- Axioma del suceso seguro: $P(E) = 1$
- Axioma de aditividad completa: Dada una sucesión numerable de sucesos incompatibles, se verifica que:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

2. Definición de probabilidad.

Consecuencias:

- La probabilidad del suceso imposible es nula: $P(\emptyset) = 0$
- Para cualquier suceso A se verifica que: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- Para todo suceso A: $0 \leq P(A) \leq 1$
- Regla de adición: Para dos sucesos cualesquiera A, B, se verifica: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Regla de inclusión-exclusión: generalización de la consecuencia anterior para más de dos sucesos.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

EJEMPLO:

Sean los sucesos A, B y C con probabilidades $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $A \cap C = B \cap C = \emptyset$.

Obtener:

1. $P(\overline{(A \cap B)})$
2. $P(A \cap \overline{B})$
3. $P(\overline{(A \cup B)})$
4. $P(\overline{A} \cap \overline{B})$
5. $P(A \cup B \cup C)$

EJEMPLO:

La probabilidad de que un estudiante A apruebe el examen final de Estadística es de 0,7. La de otro estudiante B, es de 0,5 y la de que aprueben los dos es 0,4. Obtener las probabilidades de los siguientes sucesos:

- a. Uno de los dos aprueba.
- b. Ninguna aprueba.
- c. Sólo aprueba uno.

2. Definición de probabilidad.

EJERCICIO:

Analizadas las estadísticas de visitantes a los museos de una ciudad en un determinado año se ha observado que un millón de personas han visitado el total de museos. En particular, se sabe que 700.000 han visitado el museo A, 500.000 han visitado el B y 400.000 visitan los dos. Obtener:

- a. Probabilidad de que un visitante visite el museo A.
- b. Probabilidad de que un visitante visite el museo B.
- c. Probabilidad de que un visitante visite los dos museos.
- d. Probabilidad de que un visitante visite uno de los dos museos.

3. Probabilidad condicionada.

Hasta ahora hemos introducido el concepto de probabilidad considerando que la única información sobre el experimento era el espacio muestral. Sin embargo, hay situaciones en las que se incorpora información suplementaria respecto de un suceso relacionado con el experimento en cuestión, cambiando su probabilidad de ocurrencia. Así, el hecho de introducir más información, como puede ser que otro suceso ha ocurrido, conduce a que determinados resultados varíen su probabilidad.

Dado un espacio muestral E asociado a un experimento aleatorio y un suceso A tal que $P(A) > 0$, para cualquier suceso B se define la **probabilidad condicionada** de B dado de A como:

$$P(B / A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad P(A) > 0$$

De forma análoga, se define la probabilidad condicionada de A dado de B, cuando $P(B) > 0$, como:

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) > 0$$

Nota: La definición se puede extender a cualquier número finito de sucesos de e. Para el caso de tres sucesos A, B, C:

$$P(A / B \cap C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \quad P(B \cap C) > 0$$

$$P(A \cap B / C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \quad P(C) > 0$$

3. Probabilidad condicionada.

EJEMPLO:

Se realiza un estudio sobre hábitos de fumadores y su sexo obteniéndose los siguientes datos:

	HOMBRE	MUJER	
FUMADOR	4	8	12
NO FUMADOR	5	6	11
	9	14	23

- Probabilidad de seleccionar un no fumador.
- Probabilidad de encontrar una mujer fumadora.
- Probabilidad de que si nos encontramos con un hombre, éste sea fumador.
- Plantea una cuestión donde la solución sea cada uno de estos resultados: $14/23$, $5/23$, $5/11$ y $6/14$.

3. Probabilidad condicionada.

Propiedades:

$$1. P(\bar{B} / A) = 1 - P(B / A)$$

$$\text{¡¡ATENCIÓN!!}: P(B / \bar{A}) \neq 1 - P(B / A)$$

$$2. P(A_1 \cup A_2 / B) = P(A_1 / B) + P(A_2 / B) - P(A_1 \cap A_2 / B)$$

$$3. P(A \cap B)$$

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A / B)P(B)$$

$$P(B / A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B / A)P(A)$$

$$4. P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B / A)P(C / A \cap B)$$

EJEMPLO:

En un colegio el 25% de los alumnos suspendieron Matemáticas, el 15% química y el 10% las dos. Se elige un alumno al azar. Calcular:

- Si el alumno suspendió Química, ¿cuál es la probabilidad de que suspenda Matemáticas?
- Si suspendió Matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que suspenda Química?
- ¿Cuál es la probabilidad de que suspenda Matemáticas o Química?
- ¿Cuál es la probabilidad de que no suspenda ninguna?

4. Independencia estocástica de sucesos.

Al definir la probabilidad del suceso B condicionada por el suceso A, $P(B/A)$, considerábamos que la información que se obtiene de A tiene algún efecto sobre la probabilidad del suceso B, de tal manera que podremos decir que si:

- $P(B/A) > P(B) \Rightarrow A$ favorece a B
- $P(B/A) < P(B) \Rightarrow A$ desfavorece a B

Si admitimos que la ocurrencia de A no tienen ningún efecto sobre el suceso B, es decir, $P(B/A) = P(B)$, entonces el suceso A no influye en B, surgiendo así el concepto de independencia estocástica o independencia de sucesos.

Definición: Sean A y B dos sucesos cualesquiera de una espacio muestral E. Se dice que el suceso B es independiente de A si y sólo si: $P(B/A) = P(B)$.

Teorema: A es independiente de B $\Leftrightarrow$ B es independiente de A.

Teorema: A y B independientes $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)*P(B)$

Esta definición se puede extender a cualquier conjunto finito de sucesos.

Definición: Decimos que A, B y C son independientes si se verifican las siguientes condiciones:

1. A y B son independientes.
2. A y C son independientes.
3. B y C son independientes
4. $P(A \cap B \cap C) = P(A)*P(B)*P(C)$

4. Independencia estocástica de sucesos.

EJERCICIO:

En una gran ciudad se venden 3 periódicos y se sabe por diferentes estudios que el 20% leen el periódico A, el 30% leen el B, el 40% leen el C, el 6% leen el A y B, el 7% leen B y C y el 12% leen A y C. Comprobar si son independientes.

4. Teoremas fundamentales de cálculo de probabilidades.

Teorema de la probabilidad total:

Sean n sucesos incompatibles $A_1, \dots, A_n$ con $P(A_i) > 0 \ \forall i=1, \dots, n$ y tales que forman una partición del espacio muestral E , es decir:

$$1. - \bigcup_{i=1}^n A_i = E$$

$$2. - A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j \quad (\text{incompatibles 2 a 2})$$

Entonces, para cualquier suceso B cuyas probabilidades condicionadas $P(B/A_i)$ son conocidas, se verifica que:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B / A_i) P(A_i)$$

EJEMPLO:

Una empresa constructora construye y vende en 3 municipios. En el primero vende el 60% de las viviendas, en el segundo el 30% y en el tercero el 10%. De experiencias anteriores se sabe que un determinado % de familias no efectúa el pago de las letras mensuales, siendo este % del 2%, del 4% y del 6%, respectivamente. Determinar la probabilidad de que una familia cualquiera pague sus letras.

4. Teoremas fundamentales de cálculo de probabilidades.

Teorema de Bayes:

Sean n sucesos incompatibles $A_1, \dots, A_n$ con $P(A_i) > 0 \ \forall i=1, \dots, n$ y tales que forman una partición del espacio muestral E , es decir:

$$1. - \bigcup_{i=1}^n A_i = E$$

$$2. - A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j \quad (\text{incompatibles 2 a 2})$$

Entonces, para cualquier suceso B cuyas probabilidades condicionadas $P(B/A_i)$ son conocidas, se verifica que:

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B / A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B / A_i)P(A_i)} \quad i = 1, \dots, n$$

EJEMPLO:

Tenemos tres urnas con la siguiente composición. Se elige una urna al azar y se toma una bola. Se pide:

- Probabilidad de que sea roja.
- Suponiendo que es roja, probabilidad de que proceda de la tercera urna.

1B
2N
3R

Urna 1

2B
3N
4R

Urna 2

4B
7N
5R

Urna 3

4. Teoremas fundamentales de cálculo de probabilidades.

EJEMPLO:

Una compañía de transporte público tiene tres líneas en una zona de una ciudad, de forma que el 45% de los autobuses cubre el servicio de la línea 1, el 25% cubre la línea 2 y el 30% cubre el servicio de la línea 3. Se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 3%, 3% y 1% respectivamente, para cada línea.

- a. Calcular la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería.
- b. Calcular la probabilidad de que en un día no sufra una avería.
- c. Si un autobús sufre una avería, ¿de qué línea es más probable que sea?

EJEMPLO:

Un banco analiza las fechas de los cheques que emiten sus clientes, llegando a la conclusión de que las personas que tienen fondos en su cuenta corriente emiten cheques con fecha posterior solamente un 0.2% de los casos. Sin embargo, el 95% de los que no tienen fondos emiten cheques con fecha posterior.

También se conoce que, en general, la proporción de cheques que llegan a la ventanilla del banco y que tienen fondo es del 92%. En un determinado instante se recibe un cheque en caja con fecha atrasada. Determinar la probabilidad de que sea de una persona sin fondos.

EJEMPLOS DEL TEMA (REPASO)

1. El siguientes circuito está constituido por dos interruptores en paralelo. La probabilidad de que cualquiera de ellos esté cerrado es de $\frac{1}{2}$.
2. Se han realizado mil lanzamientos de una moneda, en el siguiente cuadro aparece un resumen de ese proceso, obsérvalo y dime que podemos interpretar de esto. En el caso de que la moneda se lance 348 veces, ¿cuántas caras nos pueden salir?
3. Consideremos el experimento aleatorio de extraer una carta de una baraja española. Sea el suceso A “obtener una sota”, el suceso B_1 “obtener una figura” y el suceso B_2 “obtener una carta de copas”. Describe los distintos sucesos.
4. La probabilidad de que el producto no sea elaborado a tiempo es de 0,05. Se solicitan tres pedidos del producto con la suficiente separación en el tiempo como para considerarlos eventos independientes.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los pedidos se envíen a tiempo?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un pedido no se envíe a tiempo?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más pedidos no se envíen a tiempo?
5. Consideremos un proceso industrial como el que se representa. en dicho esquema se pone de manifiesto que una unidad será producida con éxito si pasa en primer lugar un chequeo previo (A); después puede ser montada directamente (B), redimensionada (C) y después montada (D) o adaptada (E) y después montada (F); posteriormente debe ser pintada (G) y finalmente embalada (H). Consideremos que las probabilidades de pasar exitosamente cada subproceso son todas ellas iguales a 0.95, y que los subprocesos tienen lugar de forma independiente unos de otros. Vamos a calcular en esas condiciones la probabilidad de que una unidad sea exitosamente producida si se da.

EJEMPLOS DEL TEMA (REPASO)

6. Un lote de 50 arandelas contiene 30 arandelas cuyo grosor excede las especificaciones de diseño. Suponga que se seleccionan 3 arandelas al azar y sin reemplazo del lote.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres arandelas seleccionadas sean más gruesas que las especificaciones del diseño?
 - b. ¿cuál es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea más gruesa que las especificaciones de diseño si las dos primeras fueron más delgadas que la especificación?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea más gruesa que las especificaciones de diseño?
7. EJEMPLO DEL JUEZ
8. EJEMPLO DE LA MÁQUINA DE DETECCIÓN DE FALLOS